

市立新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次段考 試題										班級		座號		答案卡 作答
科目	數位邏輯 設計	命題 教師	吳裕明	審題 教師	許棟材	年級	一	科別	電機	姓名				是

請正楷填寫 班級、座號、姓名於「答案卡」及「題目卷」否則扣 2 分，並將單選題的答案填寫於「答案卡」上

一、單選題（每題 4 分，共 60 分）：

1. 化簡布林代數式 $F = \overline{A + \overline{B} + C} =$
(A) ABC (B) $\overline{A} \overline{B} \overline{C}$ (C) $\overline{A} \overline{B} C$ (D) $\overline{A} \overline{B} \overline{C}$

2. $(10110010)_2 - (00011011)_2 = (X)_8 = (Y)_{16}$ ，則 X 及 Y 分別應為
(A) 227，97 (B) 315，CD (C) 247，A7 (D) 235，99。

3. 化簡布林代數 $F(A, B, C, D) = \overline{ABCD} =$
(A) $\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D}$ (B) $A + \overline{B} + C + D$ (C) $\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$
(D) $\overline{A} + B + \overline{C} + \overline{D}$

4. 化簡布林代數 $F(A, B, C, D) = \overline{AB + CD} =$
(A) $\overline{A} \overline{B} C + A \overline{B} \overline{D}$ (B) $ABC + A \overline{B} \overline{D}$ (C) $ABC + A \overline{C} \overline{D}$
(D) $\overline{A} \overline{B} C + \overline{A} \overline{B} \overline{D}$

5. 化簡布林代數 $F(A, B) = \overline{AB + \overline{A} \overline{B}} =$
(A) $AB + \overline{A} \overline{B}$ (B) $\overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{B}$ (C) $\overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{B}$ (D)
 $AB + \overline{A} \overline{B}$

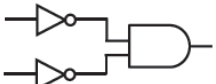
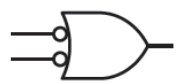
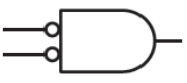
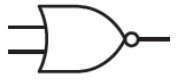
6. 十六進位其值為 $(19.C)_{16}$ ，轉換為八進位，其值為
(A) $(47.4)_8$ (B) $(34.5)_8$ (C) $(51.7)_8$ (D) $(31.6)_8$ 。

7. 將八進位 274 值換成十六進位應為
(A) BC (B) BD (C) AE (D) CB。

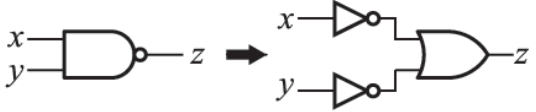
8. 化簡布林代數式 $\overline{AB + \overline{A} \overline{B}} =$
(A) $\overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{B}$ (B) $\overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{B}$ (C) $\overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{B}$ (D)
 $\overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{B}$

9. 二進位的 1110.01 等於十進位的
(A) 10.75 (B) 13.25 (C) 14.25 (D) 28.75。

10. 化簡布林代數式 $\overline{A + B + C \cdot (\overline{B} + \overline{D})} =$
(A) $A + B$ (B) $A + B + C$ (C) $A + C$ (D) $A + D$

11.  恆等於
(A)  (B) 
(C)  (D) 

12. 某邏輯電路的輸出布林函數： $F = \overline{A + B + C + D}$ ，若想只使用雙輸入的 NOR 閘來實現此函數 F ，則至少要用幾個雙輸入的 NOR 閘？【106 年統測】
(A) 6 (B) 5 (C) 4 (D) 3

13. 若如圖所示之兩個邏輯電路可實現相同邏輯函數，則使用下列哪一定理或定律可將左圖轉換成右圖？
【105 年統測】 

(A) 交換律 (Commutative Law)
(B) 分配律 (Distributive Law)
(C) 結合律 (Associative Law)
(D) 第摩根定理 (DeMorgan's Theorem)

14. 下列有關布林代數之化簡，何者正確？【103 年統測】
(A) $\overline{AB} + \overline{AB} = \overline{A}$ (B) $\overline{AB} + \overline{AB} = \overline{B}$ (C)
 $\overline{A + B} + \overline{AB} = \overline{A}$ (D) $\overline{A + B} + \overline{AB} = \overline{B}$

15. 一個二輸入 AND 閘，其中 A 、 B 為輸入， F 為輸出，下列何者可以代表 F 之布林函數？【102 年統測】
(A) $A + B$ (B) $\overline{A + B}$ (C) $\overline{A + B}$ (D) $\overline{A} + \overline{B}$

市立新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次段考 試題										班級		座號		答案卡 作答
科目	數位邏輯 設計	命題 教師	吳裕明	審題 教師	許棟材	年級	一	科別	電機	姓名				是

二、問答題（每題 8 分，共 40 分，沒有詳細的解題過程將不予計分）：

1. 化簡布林代數式 $F(A,B)=\overline{A+B}$

4. 化簡布林代數式 $F(A,B)=\overline{AB}$

詳細計算過程及答案：

詳細計算過程及答案：

2. 化簡布林代數式 $F(A,B)=A\overline{(A+B)}$

5. 十進位數(30.28)₁₀轉換為二進位數，請計算至小數點後六位。

詳細計算過程及答案：

詳細計算過程及答案：

3. 化簡布林代數式 $F(A,B)=\overline{\overline{AB}}+B$

詳細計算過程及答案：